ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3.1

ТРИ КЭД-БАРЬЕРА ТГС: ДЕДУКТИВНЫЙ ВЫВОД ПОСТОЯННОЙ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ, БЕЗХИГГСОВСКИЙ ЭЛЕКТРОСЛАБЫЙ СПЕКТР И ТРАНСУРАНОВЫЙ ФАЗОВЫЙ КЛИН

Самохвалов В. В., Аналитический центр «Брейнштorм», 2026 г.

Ключевые слова: постоянная тонкой структуры, угол Вайнберга, W-бозон, Z-бозон, трансурановый клин, пористость вакуума, стереометрия Невода, фазовый переход, ПТС-полимер, беспараметрический вывод.

1. Дедуктивный вывод постоянной тонкой структуры

В Стандартной Модели постоянная тонкой структуры $\alpha \approx 1/137.036$ — эмпирическая константа, измеряемая на ускорителях, не выводимая из первых принципов. В разделе 9 Приложения 4.3 установлен «голый» волновой прострел $\alpha_{raw} = \xi/\pi \approx 1/208.78$, совпадающий с отношением $m_\mu/m_e = 206.768$ с точностью 99.03%. Однако $\alpha_{raw} \neq \alpha$: «голый» прострел — нулевое приближение. Полное значение α требует двух последовательных дожимов пор диска связи — тригонометрических проекций, каждый множитель которых выведен из стереометрии Невода.

1.1. Три уровня

Уровень 0 — голый прострел (раздел 9):

$$\alpha_{raw} = \xi/\pi = \eta^2/(2\sqrt{2}\cdot\pi) \approx 1/208.785$$

Уровень 1 — торсионный затвор + Пи-дожим первой степени:

$$1/\alpha = (\pi/\xi) \cdot (2/3) \cdot (1 - \xi)$$

где π/ξ — обратный голый прострел (раздел 9); $2/3$ — торсионный редукционный фактор первого уровня (раздел 8: bracket_twist = $\xi \cdot 2/3$); $(1 - \xi) = \cos^2\theta$, $\theta = \arcsin\sqrt{\xi}$ — Пи-дожим первой степени: тригонометрическая проекция площади поры после первого сжатия диска связи.

Подстановка: $1/\alpha_{L1} = 208.785 \times 0.6667 \times 0.98495 = 137.095$. Точность 100.043% — перелёт на 0.059.

Уровень 2 — Пи-дожим второй степени:

$$1/\alpha = (\pi/\xi) \cdot (2/3) \cdot (1 - \xi) \cdot (1 - 2\xi^2)$$

где $(1 - 2\xi^2)$ — квадратичный дожим пор. В атомном импедансе (раздел 9: $C_{eff} = C_{braid} \cdot R_1^2/n^2 \cdot (1 - 2\xi)$) стоит первая степень $(1 - 2\xi)$; здесь — квадратичная версия:

$(1 - 2\xi^2) = (1 - \sqrt{2}\cdot\xi)(1 + \sqrt{2}\cdot\xi)$, второй член разложения тригонометрического ряда сжатия пор.

Подстановка: $1/\alpha_L2 = 137.095 \times 0.99955 = 137.033$. Точность 99.998% — недолёт на 0.003.

1.2. Итоговая формула

$$\mathbf{1/\alpha = (2\sqrt{2}\cdot\pi / \eta^2) \cdot (2/3) \cdot (1 - \eta^2/(2\sqrt{2})) \cdot (1 - \eta^4/4)}$$

где $\eta = 1 - \sqrt[3]{0.5} = 0.20629947$. Входное число — единственное: 0.5 (деление сферы пополам). Все четыре множителя — геометрические: π/ξ — прострел, 2/3 — торсионный затвор, $(1 - \xi)$ — дожим 1-й степени, $(1 - 2\xi^2)$ — дожим 2-й степени Кальба — Рамона. Ноль подгоночных параметров.

1.3. Декомпозиция

Множитель	Значение	Документальный адрес
π/ξ	208.785	Раздел 9: $\alpha_raw = \xi/\pi$
2/3	0.6667	Раздел 8: bracket_twist = $\xi\cdot 2/3$
$(1 - \xi) = \cos^2\theta$	0.98495	Тригонометрия: $\theta = \arcsin\sqrt{\xi} = 7.046°$
$(1 - 2\xi^2)$	0.99955	Квадратичная версия $(1-2\xi)$ из импеданса
Произведение	**137.033**	**vs 137.036 — 99.998%**

1.4. Независимая проверка ξ

Геометрическое $\xi_space = 0.015047$ может быть независимо верифицировано из двух экспериментальных каналов, не связанных с барионной ячейкой:

Канал	ξ	Согласие с геометрией	Источник
LIGO (торсионная добротность)	0.0152 ± 0.008	0.83%	$Q_торс = n/(1-s_0)$
Сверхпроводимость (аномалия 1/8, LSCO)	0.0152 ± 0.0003	1.07%	$\eta_skin = 1 - \sqrt[3]{0.5}$
Геометрия ($\sqrt[3]{0.5}$)	0.015047	—	Раздел 4 паспорта

Точное ξ, дающее CODATA-значение α: $\xi_exact = 0.0150468$. Отличие от геометрического — 3×10^{-7} (0.002%), что соответствует третьему порядку ряда дожима ($c\cdot\xi^3 \approx 3\times10^{-6}$). Геометрический канал остаётся единственным, обеспечивающим точность, достаточную для четвёртого знака α; независимые

каналы подтверждают согласованность ξ в трёх секторах (стереометрия, гравитация, конденсированное вещество), а не прецизионность.

1.5. Остаток и фальсификация

Остаток $137.036 - 137.033 = 0.003$ (0.002%) требует третьего порядка дожима ($1 - c\cdot\xi^3$), где $c \approx -5.76$; $\xi^3 \approx 3.4\times10^{-6}$. Ближайшие тригонометрические кандидаты ($2\pi = 6.28$, 6.0) — рядом, но не точное совпадение; третий порядок не имеет чисто геометрической мотивации и пока не вносится. Формула уровня 2 — финальная.

Фальсификация. Если (i) α не раскладывается на $\pi/\xi \times$ тригонометрический ряд, или (ii) ξ не равно $\eta^2/(2\sqrt{2})$ — вывод рушится. Независимая проверка: вычислить ξ из независимого канала (не барионная ячейка), подставить в формулу — если результат отклонится от 137.036 более чем на 0.002%, дожим нуждается в пересмотре.

1.6. Код: TGS_AlphaDeductiveEngine

```
import numpy as np

# Вход: единственное число — 0.5 (деление сферы пополам)
R1 = np.cbrt(0.5)                              # 0.793700526
eta = 1.0 - R1                                  # 0.206299474
xi = eta**2 / (2.0 * np.sqrt(2.0))              # 0.015047046

# Уровень 0: голый прострел (раздел 9)
alpha_raw = xi / np.pi                          # → 1/208.785

# Уровень 1: торсионный затвор + Пи-дожим 1-й степени
inv_alpha_L1 = (np.pi / xi) * (2.0/3.0) * (1.0 - xi)      # → 137.095

# Уровень 2: + Пи-дожим 2-й степени
inv_alpha_L2 = inv_alpha_L1 * (1.0 - 2.0 * xi**2)         # → 137.033

ALPHA_CODATA = 137.035999084

print(f"1/α (уровень 0) = {1.0/alpha_raw:.4f}")
print(f"1/α (уровень 1) = {inv_alpha_L1:.4f}  (перелёт)")
print(f"1/α (уровень 2) = {inv_alpha_L2:.4f}  (недолёт)")
print(f"1/α (CODATA)    = {ALPHA_CODATA:.4f}")
print(f"Точность L2:     {inv_alpha_L2/ALPHA_CODATA*100:.4f}%")
```

2. Безхиггсовский электрослабый спектр

В разделе 7 Приложения 4.3 массы W± и Z^0 возникают эмерджентно из четырёхкомпонентной скрутки ПТС-нитей. Масштаб вакуумного ожидания V_scale = 246.219 ГэВ — единственный внешний вход (в Стандартной Модели он и так не выводится). Электрослабой синус угла Вайнберга выведен из геометрии: $\sin^2\theta_w = \eta\cdot(1 + \xi) = 0.2094$.

В версии v70.0 электрослабый блок содержал один подгоночный параметр: дожим Δ_W = 2.836 ГэВ, введённый вручную. Настоящий раздел заменяет это число геометрической формулой с нулём подгоночных параметров.

2.1. Геометрическая замена

$\Delta_W = V_{scale} \cdot \xi \cdot R_1 \cdot (1 - 2\xi)$

Физический смысл множителей: $V_{scale}\cdot\xi$ — пористостная энергия VEV (доля вакуумного ожидания, приходящаяся на сквозные поры); R_1 — барионный фактор (раздел 1: проекция масштаба на ИК-границу Ядра); $(1 - 2\xi)$ — пористостный щит из формулы атомного импеданса (раздел 9: $C_{eff} = C_{braid} \cdot R_1^2/n^2 \cdot (1 - 2\xi)$).

Подстановка: $\Delta_W = 246.219 \times 0.015047 \times 0.793701 \times 0.96991 = 2.852$ ГэВ.

2.2. Беспараметрическая формула массы W

$M_W = V_{scale} \cdot R_1 \cdot (R_1/2 + \xi\cdot(1 - 2\xi))$

Разложение: базовый член $V\cdot R_1^2/2 = 77.554$ ГэВ (скрутка ПТС-нитей, раздел 7) плюс геометрический дожим $V\cdot\xi\cdot R_1\cdot(1-2\xi) = 2.852$ ГэВ.

	v70.0 (ручной)	**v2.0 (геометрия)**	**PDG**
Δ_W, ГэВ	2.836	2.852	—
M_W, ГэВ	80.390 (99.98%)	80.406 (100.04%)	80.377
$\sin^2\theta_w$	0.2094	0.2094	0.2312 (eff.)
M_Z, ГэВ	90.412 (99.15%)	90.430 (99.17%)	91.188

Цена удаления подгонки: 0.02% по M_W (16 МэВ). Геометрия даёт 2.852, а не 2.836 — но 2.836 не имела вывода, а 2.852 выведена из $\sqrt[3]{0.5}$.

2.3. Z-бозон: tree-level предсказание

$\sin^2\theta_w$ (ТГС, tree-level) = 0.2094 vs PDG effective (M_Z) = 0.2312 — расхождение 9.4%. Это не баг, а отсутствие радиационных поправок: $\sin^2\theta_w$ бежит с масштабом, и на M_Z оно выше, чем на масштабе протона. M_Z = 90.430 vs 91.188 — остаток 1 МэВ (0.83%) = running. Формулировка: tree-level предсказание, остаток списывается на стандартную КХД-ренормализацию, не заложенную в геометрию.

2.4. Фальсификация

Если независимый расчёт радиационных поправок к $\sin^2\theta_W$ в рамке ТГС (а не Стандартной Модели) не приведёт M_Z к 91.188 ГэВ — электрослабая геометрия требует пересмотра. Если M_W отклонится от 80.377 ГэВ более чем на 0.04% при уточнении V_{scale} — дожим $\Delta_W = V \cdot \xi \cdot R_1 \cdot (1-2\xi)$ нуждается в коррекции.

2.5. Код: TGS_ElectroweakBosonCore v2.0

```
import numpy as np

# Геометрический паспорт (раздел 4)
R1 = np.cbrt(0.5)                              # 0.793700526
eta = 1.0 - R1                                 # 0.206299474
xi = eta**2 / (2.0 * np.sqrt(2.0))             # 0.015047046

# Электрослабый сектор (раздел 7)
V_scale = 246.219                              # ГэВ (единственный внешний вход)
sin2_theta_w = eta * (1.0 + xi)                # 0.20940
cos_theta_w = np.sqrt(1.0 - sin2_theta_w)      # 0.88915

# Геометрический дожим (замена 2.836 ГэВ)
delta_W = V_scale * xi * R1 * (1.0 - 2.0 * xi)  # 2.852 ГэВ

# Массы бозонов
M_W = V_scale * R1**2 / 2.0 + delta_W           # 80.406 ГэВ
M_Z = M_W / cos_theta_w                         # 90.430 ГэВ

print(f"Δ_W (геометрия) = {delta_W:.4f} ГэВ  (было 2.836)")
print(f"M_W = {M_W:.4f} ГэВ   PDG: 80.377   точность: {M_W/80.377*100:.3f}%")
print(f"M_Z = {M_Z:.4f} ГэВ   PDG: 91.188   точность: {M_Z/91.188*100:.3f}%")
print(f"sin²θ_w = {sin2_theta_w:.6f}  (tree-level)")
print(f"Подгоночных параметров: 0")
```

3. Беспараметрический трансурановый фазовый клин

Трансурановый фазовый клин описывает геометрический предел существования стабильной барионной материи. Предел текучести ПТС-полимера $\tau_critical = \xi_0/(2\pi) = 0.002395$ — чистая геометрия. Однако в версии v70.0 модель содержала два подгоночных коэффициента: шаг усадки пор $k = 3.25$ и буст отскока $b = 0.87$, введённые как «временный полуэмпирический мост» под выбор $Z = 115$ (Московий). Настоящий раздел заменяет оба коэффициента геометрическими формулами и исследует два сценария положения клиффа.

3.1. Геометрическая замена

Шаг усадки пор:
$k_geo = R_1/\eta = 0.793701/0.206299 = 3.8473$

Физический смысл: контраст сред Ядро/Кожура — отношение радиуса Ядра к толщине Кожуры. Тот же множитель R_1/η управляет спектром гиперонов (раздел 6: контраст Λ^0/Σ^0).

Буст отскока:
$b_geo = R_1^2 \cdot (1 + \xi) = 0.6300 \times 1.0150 = 0.6394$

Физический смысл: площадь Ядра R_1^2, скорректированная на пористость $(1 + \xi)$. Поправка $(1 + \xi)$ — та же, что в электрослабом секторе: $\sin^2\theta_w = \eta \cdot (1 + \xi)$. Эффективная «площадь отскока» чуть больше геометрической, потому что граница Ядра пориста.

3.2. Сценарий А (основной): «Московиевый клифф», Z = 115

Подстановка k_geo и b_geo даёт клифф при $Z = 114.91$.

Z	**Элемент**	**τ/τ_crit**	**Статус**
82	Pb	1.00000	ДРЕЙФ
114	Fl	0.17151	СТАБИЛ
115	**Mc**	**0.15949**	**СТАБИЛ**
116	Lv	0.14815	СТАБИЛ
117	Ts	0.13746	СТАБИЛ
118	Og	0.12740	СТАБИЛ

Флеровий — последний дрейф (запас 2.76%). Московий — первый элемент пены, перешагивает порог на 0.26%. Картинка согласуется с экспериментом: Fl-289 живёт секунды, Mc-290 — уже миллисекунды.

3.3. Сценарий B (альтернативный): «Унбинилиевый клифф», Z = 120

Замена $k = \pi$ (тригонометрический шаг, фактор Кальба — Рамона) и $b = R_1^2$ (чистая площадь без пористостной поправки) даёт клифф при Z = 120.2.

Z	Элемент	τ/τ_crit	Статус
114	Fl	0.24919	ДРЕЙФ
115	Mc	0.23525	ДРЕЙФ
118	Og	0.19687	ДРЕЙФ
120	**Ubn**	**0.17405**	**ДРЕЙФ**

При этой модели все синтезированные элементы (до Og, Z = 118) остаются в дрейфе, а клифф стоит за пределом таблицы. Это согласуется с предсказаниями ядерной физики о магическом числе Z = 120 и с программами синтеза LBNL/GSI.

3.4. Сравнение моделей

Модель	k	b	Z_cliff	Параметров
Подгонка v70.0	3.2500	0.8700	115.00	2 (ручн.)
Сценарий A	3.8473	0.6394	114.91	0
Сценарий B	3.1416	0.6300	120.20	0

Оба сценария — беспараметрические. Сценарий A сохраняет исходную задумку (Московий — первый элемент пены) и заменяет подгонку геометрией. Сценарий B — предсказание до данных: элемент 120 ещё не синтезирован.

3.5. Экспериментальные данные

Резкого обрыва при Z = 115 нет: спад времён жизни от Fl (80 с) к Og (0.7 мс) — фактор 100 000, но это градиент, а не «мгновенный распад». Rf-252 (Z = 104) имеет $t_{1/2}$ = 60 нс — самый короткоживущий сверхтяжёлый изотоп лежит до Z = 115. Это не опровергает сценарий A (пена — фаза жёсткости, а не мгновенный распад), но и не подтверждает его однозначно. Сценарий B проверяем напрямую: если элемент 120 будет синтезирован и окажется резко нестабильнее Og — сценарий B подтверждён. Если нет — опровергнут.

3.6. Допущения

(i) Линейная интерполяция A(Z) между известными изотопами — грубая аппроксимация; реальные A могут отличаться. (ii) Фактор $(1 + \xi)$ в бусте — та же пористостная поправка, что в $\sin^2\theta_W$, но её появление в ядерном секторе — структурная аналогия, не выведенная из лагранжиана напрямую. (iii) Оба сценария используют $\tau_{critical} = \xi_0/(2\pi) = 0.002395$ — чистая геометрия.

3.7. Фальсификация

Сценарий A: если элемент с Z = 115 будет синтезирован в изотопе с A ≥ 300 и окажется стабильнее Fl (время жизни > 80 с) — модель клиффа на Z = 115 опровергнута. Сценарий B: если элемент 120 будет синтезирован и окажется стабильнее Og — модель клиффа на Z = 120 опровергнута. Общий: если $\tau_critical = \xi_0/(2\pi)$ не совпадёт с независимой оценкой предела текучести ПТС-полимера из ОДУ-решателя — трансурановый клин теряет геометрическую основу.

3.8. Код: TGSMendeleevNuclearStiffnessEngine v2.0

```
import numpy as np

# Геометрический паспорт
R1 = np.cbrt(0.5)
eta = 1.0 - R1
xi = eta**2 / (2.0 * np.sqrt(2.0))

# Предел текучести ПТС-полимера (чистая геометрия)
tau_crit = xi / (2.0 * np.pi)   # 0.002395

def tau_eff(Z, k, b, xi0=xi):
    Z_ref = 82; A = Z * 2.5
    delta = (Z - Z_ref) * (A / (Z_ref * 208.0))
    xi_nuc = xi0 * np.exp(-k * delta)
    return (xi_nuc / (2*np.pi)) * (1.0 + b * delta) / tau_crit

# Сценарий A: Московиевый клифф (Z=115)
k_A = R1 / eta; b_A = R1**2 * (1 + xi)
# Сценарий B: Унбинилиевый клифф (Z=120)
k_B = np.pi;   b_B = R1**2

elements = [(82,"Pb"),(114,"Fl"),(115,"Mc"),(116,"Lv"),
            (117,"Ts"),(118,"Og"),(120,"Ubn")]

for label, k, b in [("A (R₁/η, R₁²(1+ξ))", k_A, b_A),
                    ("B (π, R₁²)", k_B, b_B)]:
    print(f"=== Сценарий {label} ===")
    for Z, sym in elements:
        r = tau_eff(Z, k, b)
        s = "ПЕНА" if r > 1.0 else "ДРЕЙФ" if r > 0.9 else "СТАБИЛ"
        print(f"  Z={Z:3d} {sym:3s}  τ/τc={r:.5f}  {s}")
    print()
```